

TB Vocoder

Versi: Current | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Menempatkan ritme dan artikulasi satu suara ke nada suara lainnya.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Vocoder klasik memerlukan track synth terpisah dan memberikan sedikit kontrol atas kejelasan. TB Vocoder dapat menggunakan pembawa internalnya untuk pengoperasian langsung atau menerima sidechain, sementara rentang analisis, waktu envelope, pencetakan, pemutihan, sibilance, dan desain pembawa tetap dapat disesuaikan secara independen.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Pidato robotik klasik dan nada kotak bicara
- Transformasi Whisper, Morph, Ring Mod, dan Invert
- Operator internal yang berpindah dari tumpukan kecil yang terfokus ke awan besar
- Kontrol mendetail atas artikulasi, resolusi pita, lebar, dan sibilance

Bagaimana cara kerjanya

TB Vocoder mengambil perubahan artikulasi satu suara dan menerapkannya pada nada berkelanjutan suara lainnya. Modulator memasok ritme, konsonan, dan gerakan amplop; pembawa menyediakan nada dan warna dasar. Kumpulan area frekuensi menghubungkan kedua peran tersebut.

Kontrol pita dan jangkauan menentukan seberapa banyak detail yang ditransfer, kontrol envelope menentukan seberapa cepat pembawa mengikuti modulator, dan kontrol Imprint atau Kejelasan menjaga kejelasan. Tetapkan pembawaan yang stabil dan modulator yang jelas terlebih dahulu, kemudian perluas suara atau tambahkan karakter setelah kata atau ritme dapat dimengerti.

Mulai cepat

- 1 Mulailah dengan Type disetel ke Vocoder, Sidechain mati, dan Mix basah sepenuhnya.
- 2 Mulailah dengan pengaturan Bands sedang dan pilih area Range Low dan Range High yang berguna.
- 3 Tune Attack dan Release untuk kejelasan.

- 4 Sesuaikan Carrier Tune, Hitungan, Color, Resonansi, dan Width.
- 5 Gunakan Imprint, Detail, Whiten, dan Sibilance untuk memperjelas ucapan.
- 6 Coba Type lain hanya setelah operator dasar berfungsi.
- 7 Tetapkan Output dan Mix terakhir.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Type

Vocoder menerapkan selubung saluran, Whisper menggantikan nada dengan energi seperti kebisingan, Morph memadukan identitas spektral, Ring Mod mengalikan struktur untuk pita sampling logam, dan Invert menciptakan hubungan spektral terbalik.

Bands dan rentang analisis

Bands menetapkan resolusi analisis, sedangkan Range Low dan Range High membatasi spektrum yang dianalisis. Lebih sedikit band yang terdengar klasik dan kasar; lebih banyak pita meningkatkan kejelasan sekaligus menggunakan lebih banyak kekuatan pemrosesan.

Waktu amplop

Attack mengikuti artikulasi baru; Release memegang atau melepaskan setiap band. Pengaturan waktu Fast tepat, sedangkan pengaturan waktu yang lebih lambat lebih mulus dan lebih legato.

Operator internal

Carrier Tune, Resonansi, Hitungan, Color, Tone, dan Width membangun sumber synth. Hitungannya berkisar dari tumpukan kecil yang terfokus hingga awan besar.

Sidechain

Aktifkan Sidechain untuk menggunakan input operator eksternal ketika host menyediakannya. Perutean harus dikonfigurasi di DAW.

Imprint dan kejelasan

Imprint mengatur kekuatan transfer modulator. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp, dan Shift kejernihan bentuk, dasar kebisingan, pergerakan formant, dan artikulasi.

Mix dan Output

Mix memadukan hasil transformasi dengan modulator asli. Output mengkompensasi level akhir. Programnya mencakup kejelasan siaran, robot, paduan suara, bisikan, dan mesin rusak.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Attack	Mengatur seberapa cepat efek bereaksi ketika suara dimulai. Nilai yang lebih cepat mengontrol bagian depan; nilai yang lebih lambat menghasilkan lebih banyak pukulan. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulangnya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Bands	Menyetel berapa banyak irisan frekuensi yang membawa bentuk ucapan. Lebih banyak band terdengar lebih jernih; lebih sedikit band terdengar lebih vintage. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Carrier Count	Menyetel berapa banyak suara operator internal yang dirangkai menjadi satu. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Carrier Resonance	Mengubah ketajaman dan fokus nada suara internal pembawa. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Carrier Tune	Memilih nada utama atau area nada yang digunakan oleh kontrol ini. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Color	Mengubah kecerahan keseluruhan dan karakter nada. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Detail	Mengatur seberapa banyak ucapan halus dan detail sementara yang ditransfer. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
Floor	Menyetel seberapa senyap masukan sebelum gerakan yang ditransfer ditutup. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
Imprint	Mengatur seberapa kuat artikulasi dan ritme masukan yang dicetak pada pembawa. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Mix	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.
Output	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Pressure	Menambah kepadatan dan kekencangan pada amplop yang ditransfer. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Range High	Mengatur frekuensi tertinggi yang digunakan untuk mentransfer artikulasi. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Range Low	Mengatur frekuensi terendah yang digunakan untuk mentransfer artikulasi. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Release	Mengatur seberapa cepat efek mereda setelah suara menjadi lebih pelan. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.
Shift	Memindahkan struktur nada atau frekuensi yang dipilih ke atas atau ke bawah. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Sibilance	Mengembalikan atau menekankan konsonan seperti S dan T untuk kata yang lebih jelas. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Sidechain	Menggunakan suara eksternal sebagai pembawa, bukan pembawa internal. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Tone	Membuat hasil vocoder menjadi lebih gelap atau terang. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Type	Memilih karakter suara atau gaya pemrosesan. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Warp	Meregangkan atau menggeser bentuk frekuensi yang ditransfer untuk karakter vokal yang berbeda. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Whiten	Meratakan spektrum pembawa sehingga detail ucapan tersampaikan dengan lebih jelas. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Width	Mengatur penyebaran stereo dari suara yang diproses. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.

Kegunaan praktis

Suara robot jernih

- Gunakan Vocoder dengan 32-64 band.
- Gunakan Attack cepat dan Release sedang.
- Tetapkan Imprint tinggi dan tambahkan Sibilance.
- Gunakan pembawa internal yang terang dengan resonansi sedang.

Hasil yang diharapkan: Ucapan tetap dapat dimengerti namun menjadi sangat sintetik.

Pembawa musik eksternal

- Rutekan synth ke sidechain plug-in.
- Aktifkan Sidechain.
- Analisis kecocokan berkisar pada synth dan suara.
- Gunakan Mix pada 100 persen pada efek pengembalian.

Hasil yang diharapkan: Suara tersebut mengartikulasikan ritme dan harmoni pembawa eksternal.

Kesalahan umum

Ketersediaan Sidechain dan penamaan bus bervariasi menurut DAW. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Lebih banyak band tidak selalu lebih bermusik. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

High jumlah pembawa, lebar, dan resonansi dapat menghasilkan puncak yang besar. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.